

Omzetten

Oefening nr. 2

Op de *Prelude nr. 4 in e klein, opus 28*, van Frédéric Chopin (1839) — publiek domein.

Materiaal van de oefening © 2026 Mario Maurano. Alle rechten voorbehouden.

Wat je gaat doen: een MIDI-bestand van een bekend stuk nemen, het omzetten naar het formaat van Music Motion en het openen in de Score, zodat je het in pythagorese stemming kunt horen, het uitgeschreven kunt zien en het kunt bewerken of afdrukken.

Hoelang het duurt: ongeveer twintig minuten. **Noten lezen hoeft niet:** het zijn allemaal klikken. **Wat je nodig hebt:** de bestanden bij deze les

(`Preludio N° 4 Op28 - E min.mid` en `.xml`), met de pdf van de partituur: [↓ download ze hier](#)) en een computer met een browser en geluid.

Onderweg begrijp je iets dat in al de rest terugkomt: waarom een MIDI-bestand en een MusicXML-bestand niet hetzelfde zijn, ook al klinken ze gelijk.

Drie extensies en één woord

- | | |
|--------------------|--|
| .mid | MIDI. Het bewaart welke toets er gespeeld wordt en wanneer. Wat het niet bewaart, is <i>welke noot</i> het is: het schrijft «toets 61», en toets 61 kan een cis of een des zijn. Het is het formaat dat je het vaakst op het internet vindt. |
| .xml • .xml | MusicXML. De echte partituur: naast de toets bewaart het hoe elke noot <i>geschreven</i> wordt — of ze een kruis of een mol draagt. De .xml is hetzelfde bestand, gecomprimeerd. |
| .mmf | Het formaat van Music Motion. Het neemt die informatie en geeft elke noot haar exacte toonhoogte. Het is het bestand dat de Keyboard, de Score en de Console openen. |
| De kopiist | is de PLAYER: de app die een MIDI-bestand leest en omzet in MMF. |

DE TWEE WEGEN

Hetzelfde stuk kan langs twee deuren in de Score binnenkomen. Deze oefening neemt de eerste, die je bijna altijd nodig zult hebben, en vergelijkt ze op het einde met de tweede.

Weg A — vanuit een MIDI-bestand

.mid → PLAYER → .mmf → SCORE

De weg van deze les. Hij werkt voor elk MIDI-bestand dat je vindt, en het is het normale geval.

De spelling van elke noot wordt door de kopiïst **afgeleid** uit de voortekening in het bestand, omdat het MIDI-bestand ze niet bevat.

Weg B — vanuit een MusicXML-bestand

.xml / .mxl → SCORE

Korter: de Score opent het rechtstreeks, zonder via de Player te gaan.

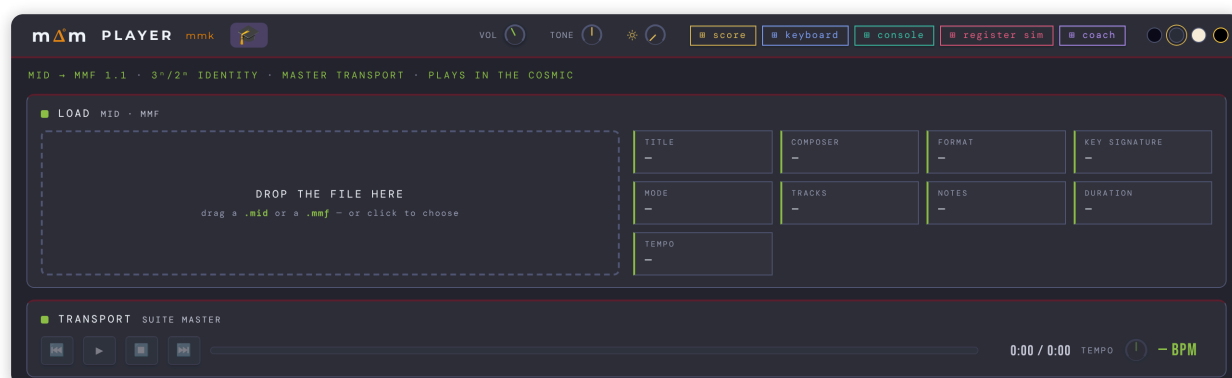
En beter, als het bestaat: de spelling wordt **niet afgeleid**, ze staat in het bestand.

We nemen bewust weg A. Niet omdat hij de beste is, maar omdat je hem zult tegenkomen: op het internet vind je MIDI-bestanden van bijna alles en MusicXML van heel weinig. Op het einde van de oefening openen we dezelfde Prelude langs weg B en vergelijken we de twee. Daar zie je het verschil met je eigen ogen.

WEG A — VAN EEN MIDI-BESTAND NAAR JOUW PARTITUUR

1 • Open de PLAYER

Vanuit de **COSMIC KEYBOARD**, de knop **player** in de navigatiebalk. Laat de Cosmic open: hij maakt het geluid voor de hele suite, en de Player gebruikt hem om te spelen.



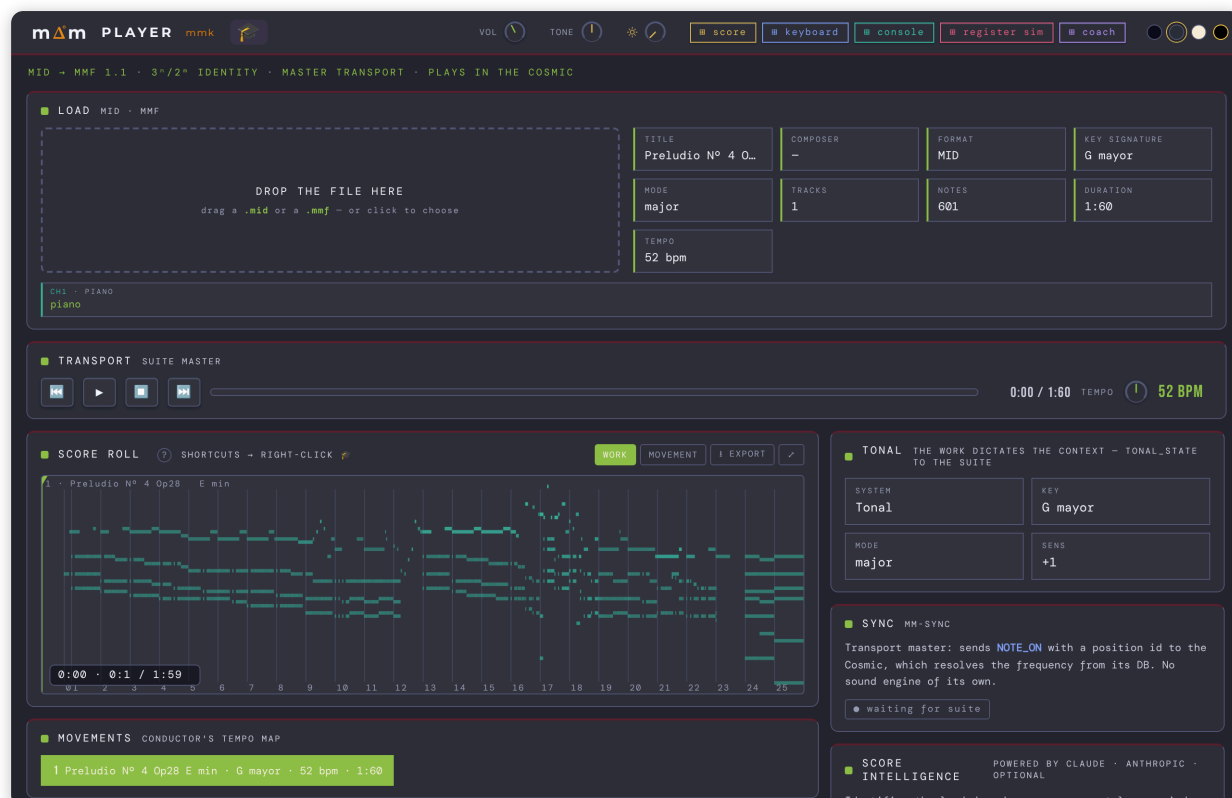
2 • Laad het MIDI-bestand

Twee manieren, kies maar:

- **Sleep** het bestand **Preludio N° 4 Op28 - E min.mid** en laat het los op de dropzone van de Player.
- Of **klik** op die zone en kies het in de bestandsverkenner.

TIP: de Player aanvaardt **.mid**, **.midi** en **.mmf**. Kies je een **.xml**, dan gebeurt er niets: dat bestand neemt weg B, rechtstreeks naar de Score.

Controle: je ziet de naam van het bestand en daaronder het stuk, getekend als een raster van balkjes — elk balkje is een noot, en hoe hoger het staat, hoe hoger de noot. Verschijnt er niets, dan was het bestand geen geldig MIDI-bestand.



3 • Beluister het

De knop  van de transportbalk. De Player stuurt en de Cosmic klinkt: je hoort de Prelude in pythagorese stemming, met reine kwinten.

Controle: is er geen geluid, dan is het bijna altijd een van twee dingen: de **COSMIC KEYBOARD** was gesloten, of het volume ervan staat laag. Open hem opnieuw en probeer nog eens.

4 • De fiche van het werk (optioneel)

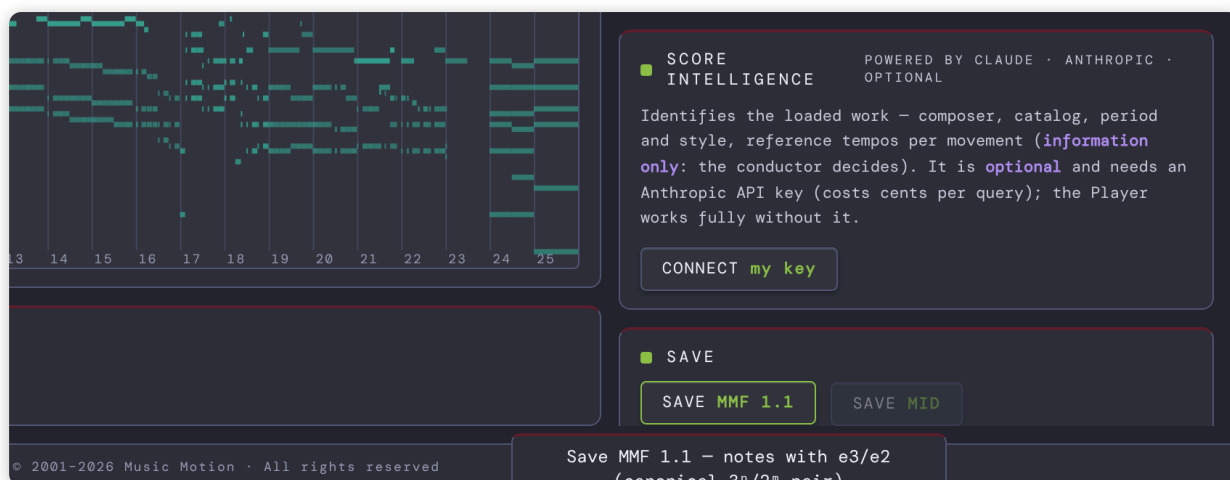
De knop  IDENTIFY work is **Score Intelligence**: hij herkent welk stuk het is en wat de tempi zijn, en vult de velden **work** en **movement** in.

Voor deze stap heb je een eigen sleutel nodig en een internetverbinding. Heb je die niet, kies dan **not now** wanneer erom gevraagd wordt: **de oefening gaat gewoon verder** en niets van wat volgt hangt ervan af. De velden **work** en **movement** kun je met de hand invullen.

5 • Bewaar het als MMF

De knop **SAVE MMF 1.1**. Het bestand komt in je map met downloads terecht, met de naam van het stuk.

Controle: zoek in Downloads een bestand dat eindigt op `.mmf`. Dat is de Prelude, nu in het eigen formaat. Je hebt ze net omgezet.



6 · Open het in de SCORE

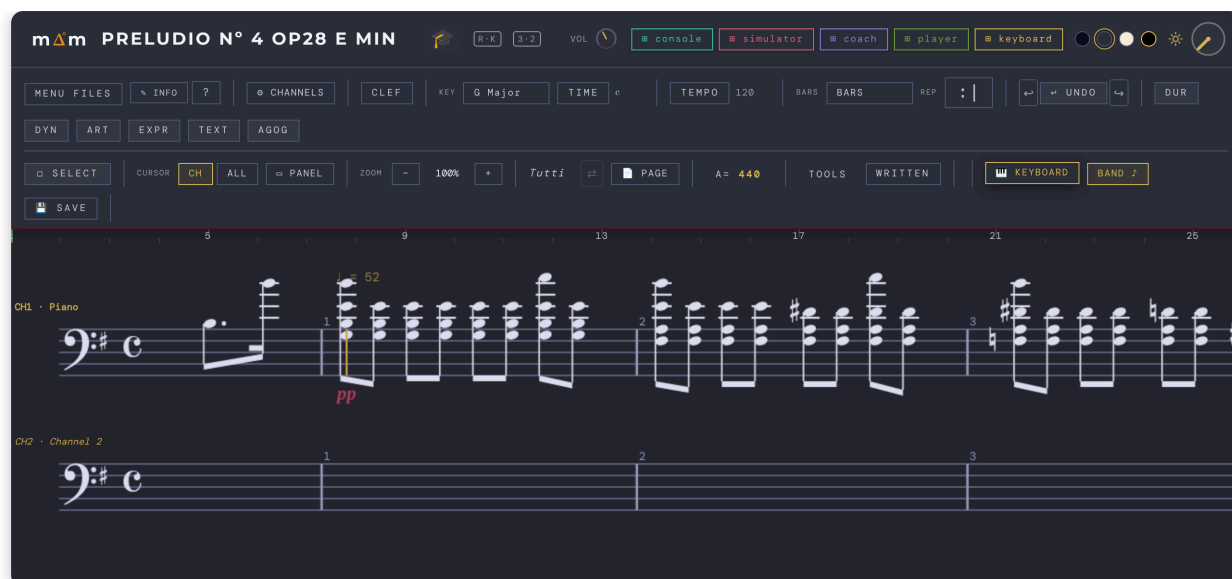
1. Open de **SCORE** — vanuit de Player, de knop `score`.
2. Klik op `MENU FILES` om het venster FILE MENU te openen.
3. Kies `IMPORT MMF` en selecteer het bestand dat je net bewaard hebt.

Controle: de partituur moet verschijnen, met haar maten en haar noten. De Prelude staat in **e klein**, dus de voortekening — aan het begin van de notenbalk — heeft **één kruis**. Zie je een lege pagina, dan was het gekozen bestand niet het `.mmf`-bestand.

En nu de verrassing — die niet jouw fout is. Wat verschijnt, lijkt niet op de gedrukte partituur: **het hele stuk is in één kanaal terechtgekomen, CH1**, in de fa-sleutel, met de rechterhand aan hulplijnen ver boven de notenbalk. **CH2** is leeg.

De Player heeft zich niet vergist, en jij hebt niet verkeerd bewaard: **zo komt het MIDI-bestand**. Kijk erin en je ziet **één enkel spoor**, met de naam `[Group 2]`, met alle 752 noten door elkaar in kanaal 1. De twee handen waren al samengevoegd voor je iets aanraakte, en het opnieuw bewaren vanuit de Player zou precies hetzelfde resultaat geven: niemand kan scheiden wat het bestand nooit gescheiden heeft.

Laat dat scherm zoals het is en ga verder met WEG B. De vergelijking is de les.



7 • Nu is het van jou: speel het en bekijk het

Vanaf hier is het geen opname meer, het is jouw partituur:

- **Beluister ze** met de transportbalk van de Score.
- **Verander een noot** en luister opnieuw: wat je bewerkt, is wat je hoort.
- **Bekijk ze als pagina en druk ze af**: dat is stap 8, met de versie die uit het MusicXML-bestand komt, want die is het waard om af te drukken.
- **Bewaar ze** met  **EXPORT MMF**, zodat je ze kunt openen wanneer je wilt.

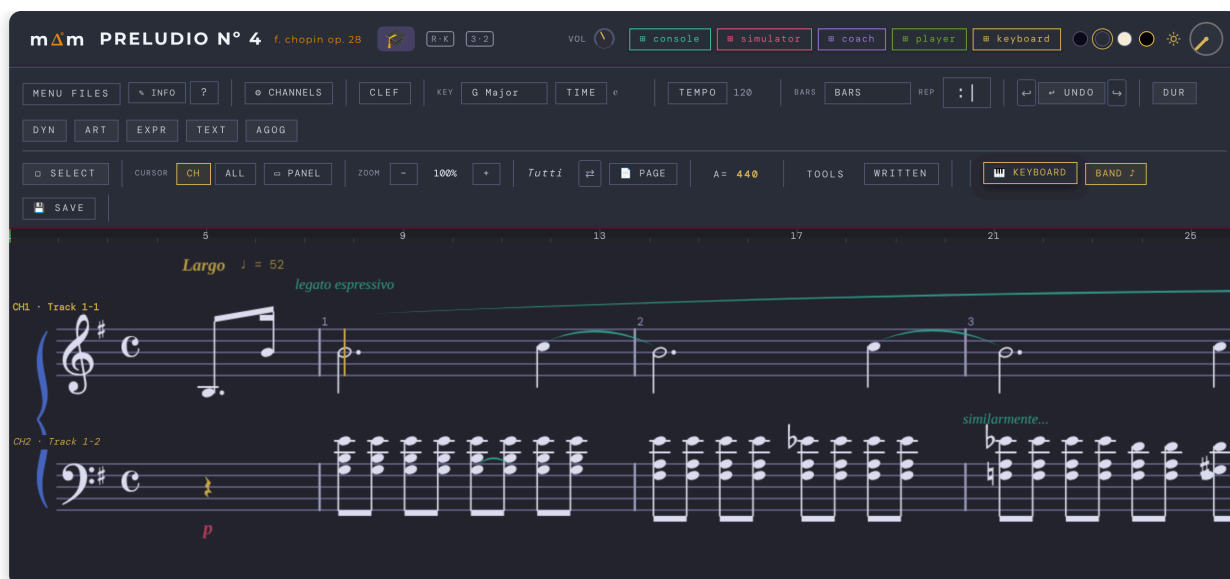
WEG B — EN DE VERGELIJKING

Nu de korte weg, met dezelfde Prelude, om het verschil te zien:

1. In de Score, **MENU FILES** →  **IMPORT XML**.
2. Kies **Preludio N° 4 Op28 - E min.xml**.

Controleer en vergelijk: het eerste valt op, ook als je geen noten leest — nu zijn er **twee kanalen**, één voor elke hand, elk met een eigen sleutel: de rechterhand in de **solsleutel** en de linkerhand in de **fa-sleutel**. Het is hetzelfde stuk dat je net in één notenbalk geperst zag.

En het tweede, als je goed kijkt: zoek een maat met toevallige voortekens — een los kruis of een losse mol, een teken dat niet in de voortekening staat — en bekijk ze in beide versies. Je hebt de **pdf** van de Prelude bij de bestanden: dat is het origineel, en dat zegt je wie gelijk heeft.



Als een noot anders geschreven staat in de versie die uit het MIDI-bestand kwam, is dat geen fout van het programma: **het MIDI-bestand bevatte die informatie niet** en de kopiist moest ze afleiden uit de voortekening. De versie die uit het MusicXML-bestand kwam, heeft niets afgeleid: ze heeft het gelezen.

De regel, in één zin: als de MusicXML bestaat, gebruik dan de MusicXML. Is er alleen MIDI, dan werkt dat ook — en nu weet je waar je na het omzetten naar moet kijken.

En nu met een goed gemaakt MIDI-bestand

De zip bevat ook `Preludio N° 4 Op28 - E min (dos pistas).mid`: dezelfde Prelude, geëxporteerd met **één spoor per hand**. Herhaal er stap 2 tot 6 mee: laad het in de Player, bewaar het als MMF en open het in de Score.

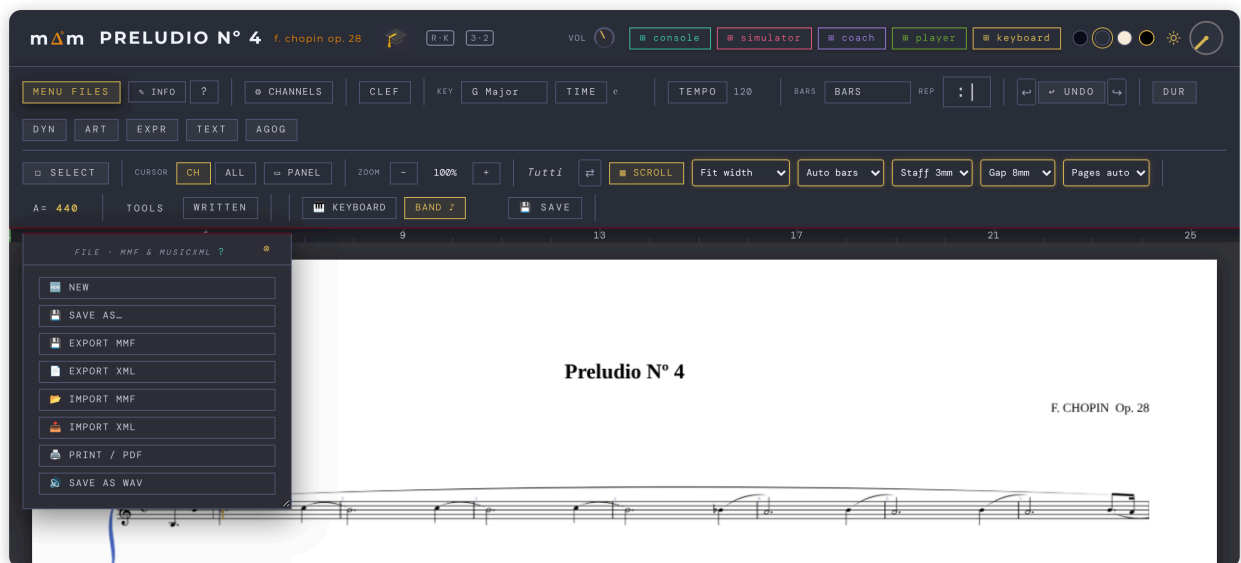
Controle: deze keer komt het stuk binnen in **twee kanalen** — de rechterhand in de sol-sleutel en de linkerhand in de fa-sleutel —, bijna zoals de MusicXML-versie. De Player is niet veranderd: het bestand wel. Een MIDI-bestand met één spoor per instrument komt geordend binnen; een bestand met alles door elkaar komt door elkaar binnen. Wat een MIDI-bestand nooit bevat — legatobogen, geschreven dynamiek, sommige details van de notatie — verbeter je achteraf met de hand in de Score.

8 • Bekijk het als pagina en druk het af

Tot nu toe heb je op de **strook** gewerkt: de partituur loopt van links naar rechts, zonder onderbrekingen. Om ze te zien zoals ze op papier zou staan:

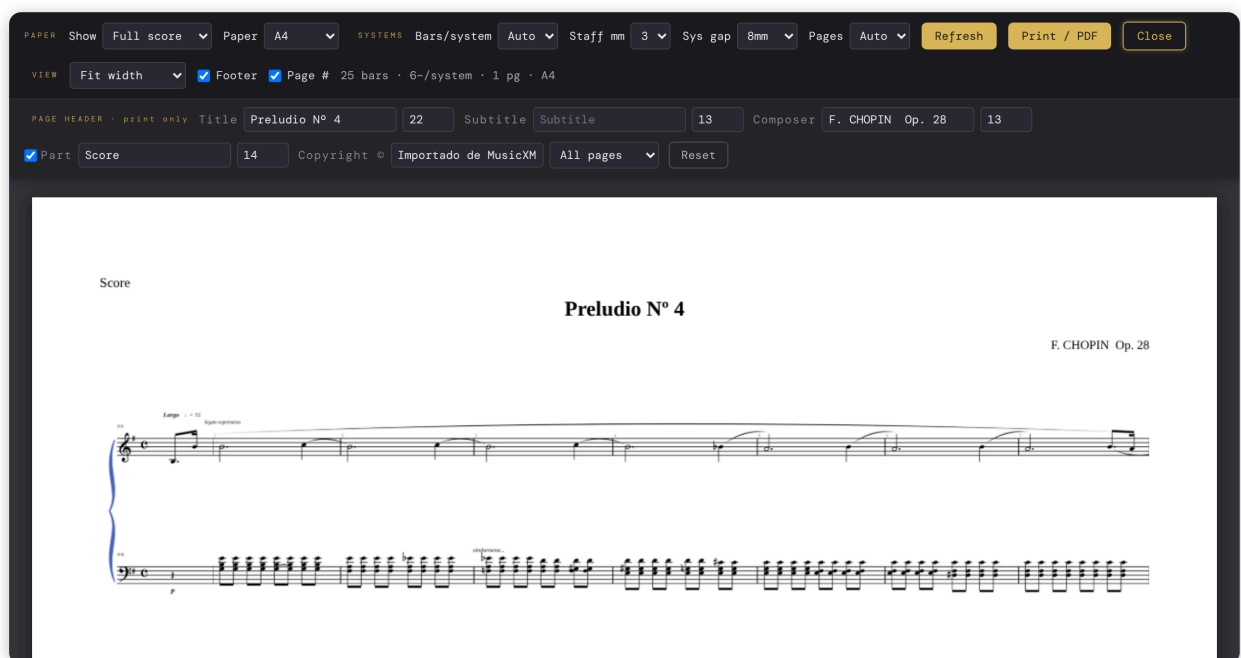
1. Druk op `PAGE`, in de tweede rij van de werkbalk. De strook wordt bladen: de titel, de componist en de systemen geschikt zoals in een gedrukte uitgave.
2. Diezelfde rij toont nu de instellingen van het blad: hoe het wordt weergegeven (`Fit width`), hoeveel maten er in elk systeem komen (`Auto bars`), de grootte van de notenbalk (`Staff 4mm`), de ruimte tussen de systemen (`Gap 4mm`) en de pagina's. Je kunt op het blad verder bewerken: wat je daar verandert, verandert in de partituur.

3. Om terug te gaan naar de strook, druk je op dezelfde knop, die nu **SCROLL** heet, of op de toets **Esc**.



Om het af te drukken of als pdf te bewaren:

1. **MENU FILES** → **PRINT / PDF**. Het afdrukvenster opent met het blad precies zoals het eruit zal komen.
2. Bovenaan kies je het papier (**A4**) en wat er wordt afgedrukt (**Full score**: de hele partituur). Daaronder, als je wilt, de koptekst: titel, ondertitel, componist, de naam van de partij en de ©. Die veranderen alleen het afgedrukte blad, niet de partituur.
3. Heb je iets veranderd, druk dan op **Refresh** om het blad bij te werken.
4. Druk op **Print / PDF**. Het afdrukvenster van je browser opent: kies je printer, of **Opslaan als PDF** om het bestand te bewaren.
5. **Close** brengt je terug naar de Score.



Controle: op het blad zie je de twee notenbalken verbonden door de accolade, de titel **Preludio N° 4** gecentreerd bovenaan en **F. CHOPIN Op. 28** rechts.

Proficiat: je hebt je eerste stuk omgezet

Verder gaan

De zip bevat ook

`CHOPIN_Prelude-N°-4-Op28-E el segundo-2CH sin editar.mmf` : dat is wat de Player je zou moeten geven met het MIDI-bestand met twee sporen, bewaard als MMF. Open het in de Score en vergelijk het met het jouwe.

Je hebt nu de Prelude in de Score zoals ze uit de MIDI komt: de juiste noten, elk precies op haar plaats. In **Oefening nr. 2b — Interpreteren** vertrek je van datzelfde bestand en geef je het een interpretatie: het pedaal, het ademen van de linkerhand, de middenstem van de akkoorden en de dubbelslag in maat 16. Tot slot test je je gehoor: hoeveel moet een stem naar voren worden gebracht om gehoord te worden?